

软件需求规格说明

(Software Requirement Specification)

1 引言

1.1 目的

本文档描述了一个小型图书资料管理系统 MiniLibrary V1.0 版本的软件功能需求和非功能需求，其阅读对象是本项目的客户、开发和维护系统的开发团队成员。

1.2 文档约定

本文档的命名遵从如下规范：

SRS-XXX-YYY：需求标识

- XXX 表示需求类型。需求类型分为 3 类：接口需求 INT、功能需求 FUN、非功能需求 NTF；
- YYY 表示具体需求项，用 3 位数字表示。

UC-XXX：用例标识

- XXX 表示具体用例项，用 3 位数字表示。

ANL-DGM-UCR-XXX：用例实现交互图标识

- XXX 表示具体用例实现交互图项，用 3 位数字表示。

ANL-XXX-CLS-YYY：分析类标识

- XXX 表示分析类类型。分析类类型分为 3 类：边界类 BOD、控制类 CTR、实体类 ENT；
- YYY 表示具体分析类项，用 3 位数字表示。

1.3 预期的读者和阅读建议

- 项目管理人员可以根据功能的优先级来安排项目的开发进程；
- 项目开发人员可以根据分析模型来指导系统设计和详细设计；
- 测试人员可以根据详细的用例描述来指导测试用例的开发。

1.4 产品的范围

小型图书资料管理系统 MiniLibrary 是一个基于 WEB 的应用软件，它允许读者在线搜索图书资料信息，并且可以预订目前借不到的图书资料。同时，图书管理员使用计算机实现对学院图书资料的登记、借出、归还、查询等管理。

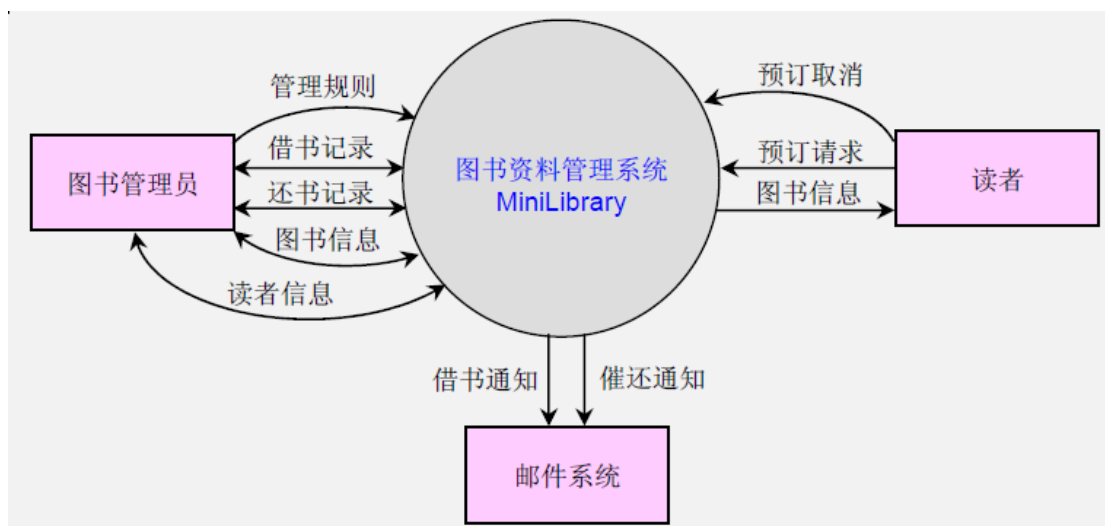
1.5 参考文献

《用户界面规格说明（User Interface Specification）》

2 综合描述

2.1 产品的前景

MiniLibrary 系统是一个应用计算机的新系统，它取代了当前在某学院图书资料室以手工方式管理图书资料的过程，可以提高学院图书资料管理的工作效率，并为读者带来便利。



该系统有图书管理员和普通读者两种用户，普通读者必须首先进行注册才可以使用该系统。图书管理员负责添加、更新和删除系统中的图书资料信息，并登记和查询图书资料的借出或归还情况。普通读者可以按照作者或者主题检索图书资料信息，并且可以预订目前借不到的图书资料。一旦预订的图书资料被归还或已购买，系统将立即通知预订者。

该系统应该是可定制的，图书管理员可以设置图书管理规则；该系统的设计应该支持扩展性，希望可以演化成若干版本，最终实现对各种图书资料的完整管理，并能够适用于更大范围的图书资料管理。

2.2 产品的功能

本产品功能特性如表 1 所示。

表 1 功能特性列表

功能标识	功能特性简述
SRS-FUN-001	设置图书资料管理规则。
SRS-FUN-003	创建、修改、删除和查询图书资料。
SRS-FUN-005	创建、修改、删除和查询读者信息。
SRS-FUN-007	登记借书记录。
SRS-FUN-009	登记归还记录。
SRS-FUN-011	预订目前借不到的图书资料。
SRS-FUN-013	取消已有的预订。
SRS-FUN-015	邮件通知预定者借阅所预订的图书资料。
SRS-FUN-017	邮件催促读者归还到期图书资料通知。
SRS-FUN-019	用户可以通过Internet访问系统。

2.3 用户类和特征

用户类	说明
读者	读者是学院的教师和学生，他们希望能够在在线搜索图书资料信息，并且可以预订目前借不到的图书资料。大约每年有 3000 人，其中估计有 1000 人预计平均每星期每人使用 MiniLibrary 系统 2 次（来源：根据当前图书资料的使用数据）。所有的读者都可以从办公室、实验室、宿舍、家庭等访问互联网，读者希望系统能够通知预订图书已可借阅，或者催还到期的图书，并能够取消已有的预订。
图书管理员	学院目前有 2 名图书管理员，他们负责添加、更新和删除系统中的图书资料信息，登记和查询图书资料的借出或归还情况。图书管理员需要接受培

	训，学会如何使用计算机、WEB 浏览器和 MiniLibrary 系统。
--	--------------------------------------

2.4 运行环境

- 系统应该运行在 Windows XP 以及以上版本的平台上；
- 支持 Microsoft IE 5.0 和 6.0 版本的浏览器；
- 服务器采用 Windows NT 2003 操作系统。

2.5 设计和实现上的限制

- 系统的开发文档将遵循公司的开发标准 V1.0
- 软件开发语言为 ASP.NET 和 C#，数据库系统为 SQL Server 2003

2.6 假设和依赖

假设使用该文档的人具有 Web 界面背景知识和一定的图形分析模型概念(主要包括用例图和时序图)。

假设用户在执行了任何一条功能后，都可以终止进一步的操作。

本系统使用 TCL (Tool Command Language) 提供的模式匹配功能。

3 外部接口需求

3.1 用户界面

SRS-INT-001: 系统对所显示的每个 HTML 页面都提供帮助链接,说明该页面的操作。

SRS-INT-002: WEB 页面的操作除了综合使用鼠标和键盘共同完成之外，还可以只通过键盘来完成。

SRS-INT-003: 用户界面必须符合《Web 界面规范》。

SRS-INT-004: 详细的界面需求可参考《用户界面规格说明 (User Interface Specification)》。

3.2 硬件接口

无。

3.3 软件接口

SRS-INT-005: 与现有的邮件系统连接给读者发送通知邮件。

3.4 通信接口

无。

4 系统特性

4.1 说明和优先级

这里使用通用的需求优先级标注方式，该方式包括高、中、低三个级别，级别的定义如下所述。

- 高：是关键需求，必须实现，否则表示项目失败；
- 中：支持必要的系统操作，是最终版本所要求的，但是如果紧急，可以考虑在下一个版本中实现；
- 低：功能或质量上的增强，如果资源允许，这些功能的实现能够使得产品更完美。

项目的需求优先级如表 2 所示。

表 2 需求优先级列表

功能标识	功能特性简述	优先级	备注
SRS-FUN-001	设置图书资料管理规则。		
SRS-FUN-003	创建、修改、删除和查询图书资料。		
SRS-FUN-005	创建、修改、删除和查询读者信息。		

SRS-FUN-007	登记借书记录。		
SRS-FUN-009	登记归还记录。		
SRS-FUN-011	预订目前借不到的图书资料。		
SRS-FUN-013	取消已有的预订。		
SRS-FUN-015	邮件通知预定者借阅所预订的图书资料。		
SRS-FUN-017	邮件催促读者归还到期图书资料通知。		
SRS-FUN-019	用户可以通过Internet访问系统。		

4.2 激励/响应序列

参考《用户界面规格说明（User Interface Specification）》中的界面元素说明和下一节的功能需求描述。

4.3 功能需求

1. 系统用例图

MiniLibrary 系统的整体功能见图 1 所示的用例图。

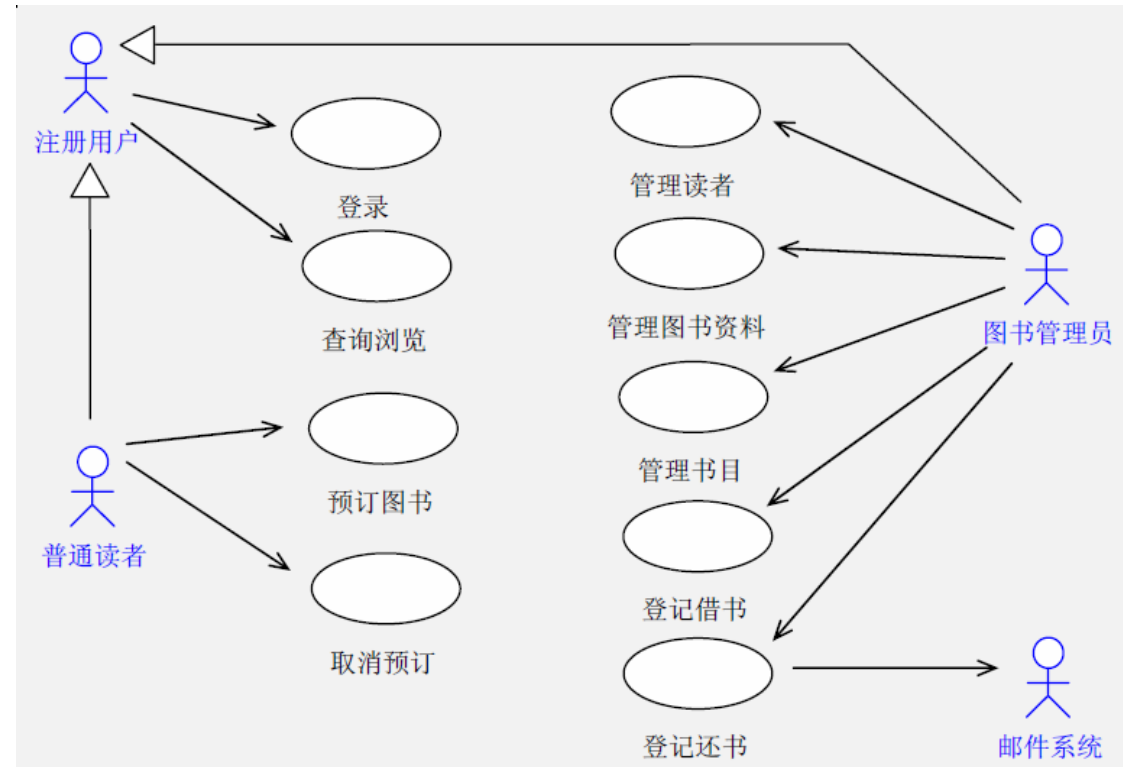


图 1 MiniLibrary 系统用例图

2. 用例列表

用例列表如表 3 所示。

表 3 用例列表

用例标识	用例名	用例简述
UC-001	管理读者	在系统中维护普通读者的注册信息
UC-003	管理图书资料	在系统中增加、修改和删除图书资料的基本信息
UC-005	管理书目	在系统中增加、修改和删除书目信息
UC-007	登记借书	在系统中登记普通读者的借书记录
UC-009	登记还书	在系统中登记普通读者的还书记录
UC-011	预订图书	在系统中预订借书
UC-013	取消预订	在系统中取消已有的预订

UC-015	登录	使用此系统的人员需要进行登录，以验证其身份和权限
UC-017	浏览查询	用户可以检索图书资料信息、读者注册信息和读者借还书记录

有关上述用例的详细描述参见“附录 D: MiniLibrary 用例描述”。

5 非功能需求

5.1 性能需求

SRS-NTF-001: 在每周 1—5 的上午 9:00—11:00 和下午 3:00—5:00 是高峰时间，系统将能适应 5000 个用户同时使用，平均每个会话估计持续 10 分钟。

SRS-NTF-002: 系统的所有 WEB 页面在百兆的光纤网上全部显示时间的最大值是 10 秒钟。

SRS-NTF-003: 系统对用户请求的最大响应时间是 5 秒钟，在此时间内将响应结果显示在屏幕上。

上述性能需求要求的软硬件环境如下：

- Intel CPU 1GHz 以上；
- SDRAM133 内存，容量 256MB；
- 7200 转硬盘，容量 20GB；
- 操作系统 Windows XP。

5.2 安全设施需求

无。

5.3 安全性需求

SRS-NTF-004: 用户必须使用用户名和口令登录系统成功后才可以执行系统其他操作。

SRS-NTF-005: 系统只允许读者查看自己的借还记录，而不能查看别人的记录。

SRS-NTF-006: 不能对系统中其他运行的软件造成破坏，或造成操作系统死机。

5.4 软件质量属性

SRS-NTF-007: 为了便于代码的维护，编码必须遵从《Java 语言编程规范》；

SRS-NTF-008: MiniLibrary 系统将在每周 7 天每天 24 小时的 95%时间可用。

SRS-NTF-009: 如果在借书、还书、预订等操作执行完成之前，用户和系统的连接中断，MiniLibrary 系统将恢复到操作执行之前的状态。

5.5 业务规则

无。

5.6 用户文档

SRS-NTF-010: 系统将提供在线联机帮助系统。

6 其他需求

SRS-NTF-011: 系统能够在不同的 Windows 平台上运行；

SRS-NTF-012: 提供安装盘；

SRS-NTF-013: 对于一个没有经验的用户而言，经过两个小时的培训就可以使用系统的所有功能。

附录A 词汇表

GUI: Graphic User Interface

MiniLibrary: 本软件的名称

...

附录B 图书管理规则

(略)

附录C 分析模型

1 功能模型

如图 1 所示。

2 分析动态模型

MiniLibrary 系统的用例实现 (use-case realizations) 如下各交互图所示。

...

(4) “登记借书” 用例实现

用例实现标识	ANL-DGM-UCR-004	用例实现名称	“登记借书” 用例实现
	<pre>sequenceDiagram actor Librarian participant LendItemForm participant LendItemControl participant Title participant BorrowerInfo participant Loan participant Item Librarian->>LendItemForm: 1. specifyCriteria() activate LendItemForm LendItemForm->>LendItemControl: 2. search() activate LendItemControl LendItemControl->>Title: 2.1. search(criteria) activate Title Title->>LendItemControl: 2.1.1. match(criteria) deactivate Title LendItemControl->>LendItemForm: deactivate LendItemControl LendItemForm->>LendItemControl: 3. select(title) activate LendItemControl LendItemControl->>Title: 3.1. getItem(title) activate Title Title->>LendItemControl: 3.1.1. getItems() deactivate Title LendItemControl->>LendItemForm: deactivate LendItemControl LendItemForm->>LendItemControl: 4. selectItem() activate LendItemControl LendItemControl->>LendItemForm: deactivate LendItemControl LendItemForm->>LendItemControl: 5. lend() activate LendItemControl LendItemControl->>BorrowerInfo: 5.1. lend(borrower, item) activate BorrowerInfo BorrowerInfo->>Loan: 5.1.1. isAllowed(item) activate Loan Loan->>BorrowerInfo: deactivate Loan BorrowerInfo->>Loan: [The borrower is allowed to lend this item] 5.1.2. create(borrower, item) activate Loan Loan->>Item: 5.1.2.1. setStatus() activate Item Item->>Loan: deactivate Item Loan->>BorrowerInfo: deactivate Loan BorrowerInfo->>LendItemControl: deactivate BorrowerInfo LendItemControl->>LendItemForm: deactivate LendItemControl LendItemForm->>Librarian: deactivate LendItemForm</pre>		
用例实现说明	(1) search(criteria): 查找满足条件的所有图书资料。 (2) getItem(title): 查找该图书资料的所有书目。 (3) lend(borrower, item): 登记读者所借书目。 (4) isAllowed(item): 验证借阅者是否有借阅该书目的权限。 (5) create(borrower, item): 新建借阅记录。 图书管理员首先与系统的借阅界面交互，然后借阅界面通过控制器与书目和图书资料信息交互，查看要借阅的书目是否可用。如果可用，要验证借阅者借书凭证的有效性，如果有效，则将新的借阅记录存入数据库。		

...

3 分析对象模型

MiniLibrary 系统候选的分析类如表 1 所示。

表 1 MiniLibrary 系统候选分析类

分析类标识	分析类名	说明	类型
ANL-BOD-CLS-001	LoginForm	注册用户进行登录的操作界面	边界类
ANL-BOD-CLS-002	BrowseForm	注册用户进行查询浏览的操作界面	边界类
ANL-BOD-CLS-003	MakeReservationForm	普通读者预订图书的操作界面	边界类
ANL-BOD-CLS-004	RemoveReservationForm	普通读者取消预订的操作界面	边界类
ANL-BOD-CLS-005	ManageBorrowersForm	图书管理员管理读者的操作界面	边界类
ANL-BOD-CLS-006	ManageTitlesForm	图书管理员管理图书资料的操作界面	边界类
ANL-BOD-CLS-007	ManageItemsForm	图书管理员管理书目的操作界面	边界类
ANL-BOD-CLS-008	LendItemForm	图书管理员登记借书的操作界面	边界类
ANL-BOD-CLS-009	ReturnItemForm	图书管理员登记还书的操作界面	边界类
ANL-BOD-CLS-010	MailSystem	与邮件系统的接口	边界类
ANL-CTR-CLS-001	BrowseControl	负责执行注册用户的查询浏览	控制类
ANL-CTR-CLS-002	MakeReservationControl	负责执行普通读者的预订图书	控制类
ANL-CTR-CLS-003	RemoveReservationControl	负责执行普通读者的取消预订	控制类
ANL-CTR-CLS-004	ManageBorrowersControl	负责执行图书管理员对读者的管理	控制类
ANL-CTR-CLS-005	ManageTitlesControl	负责执行图书管理员对图书资料的管理	控制类
ANL-CTR-CLS-006	ManageItemsControl	负责执行图书管理员对书目的管理	控制类
ANL-CTR-CLS-007	LendItemControl	负责执行图书管理员登记借书	控制类
ANL-CTR-CLS-008	ReturnItemControl	负责执行图书管理员登记还书	控制类
ANL-ENT-CLS-001	BorrowerInfo	普通读者的基本信息	实体类
ANL-ENT-CLS-002	Loan	普通读者的借书记录	实体类
ANL-ENT-CLS-003	Reservation	普通读者的预定信息	实体类
ANL-ENT-CLS-004	Title	图书资料的基本信息	实体类
ANL-ENT-CLS-005	Item	书目	实体类
ANL-ENT-CLS-006	BookTitle	书籍的基本信息	实体类

ANL-ENT-CLS-007	MagazineTitle	杂志的基本信息	实体类

(1) 边界类类图

(略)

类图说明如下：

...

8) LendItemForm 类

分析类标识	ANL-BOD-CLS-008	类名	LendItemForm
职责			
属性及说明			
方法及说明			
特殊需求			
备注			

...

(2) 控制类类图

(略)

类图说明如下：

...

7) LendItemControl 类

分析类标识	ANL-CTR-CLS-007	类名	LendItemControl
职责			
属性及说明			
方法及说明			
特殊需求			
备注			

...

(3) 实体类类图

实体类类图如图 2 所示。

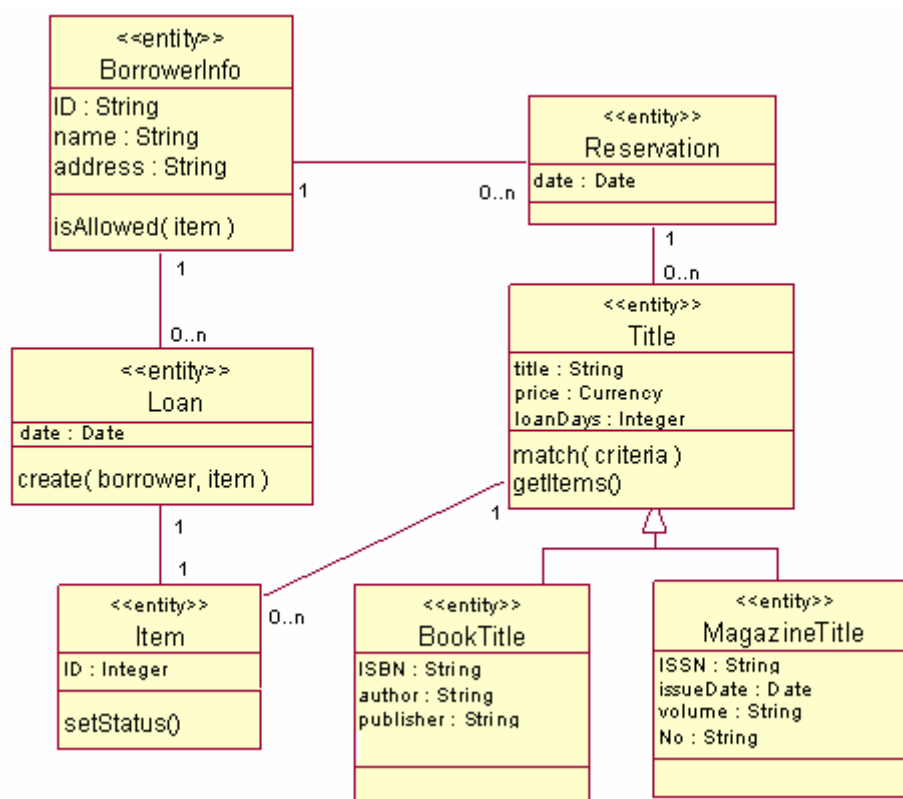


图 2 实体类类图

类图说明如下：

1) BorrowerInfo 类

分析类标识	ANL-ENT-CLS-001	类名	BorrowerInfo
职责	存取普通读者的基本信息		
属性及说明	ID: 普通读者编号 name: 普通读者姓名 address: 普通读者地址		
方法及说明	isAllowed(item):判断普通读者是否有借书权限		
特殊需求			
备注			

2) Loan 类

分析类标识	ANL-ENT-CLS-002	类名	Loan
职责			
属性及说明			
方法及说明			
特殊需求			
备注			

...

附录D MiniLibrary用例描述

...

4 登记借书

在系统中登记普通读者的借书记录。

用例说明如下：

用例标识	UC-007	用例名称	登记借书
目 标	本用例允许图书管理员登记普通读者的借书记录。		
参 与 者	图书管理员、普通读者		
基本流程	当普通读者希望借书，图书管理员准备登记有关的借书记录时，本用例开始执行。 （1）系统请求图书管理员输入读者的注册号和所借图书的书目号； （2）图书管理员输入有关信息后，系统产生一个唯一的借书记录号； （3）系统显示新生成的借书记录； （4）图书管理员确认后，系统增加一个新的借书记录。		
可选流程	（1）读者没有注册 在主流程中，如果系统中没有读者的注册信息，系统将显示错误信息，用例结束。 （2）所借图书书目不存在 在主流程中，如果所借图书已被借出或者系统中没有该图书的书目，系统将显示错误信息，用例结束。		
特殊需求	无		
前置条件	用例开始之前，图书管理员必须在系统登录成功。		
后置条件	如果用例执行成功，该读者的借书记录被更新，否则系统状态不变。		
扩展用例	无		

...

附录E 待确定问题的列表

（略）